



张栋梁

AI4S / 计算化学 / AI算法

践行 AI for All，独立完成智慧课堂 AI 教学平台全栈落地，专注智能体工作流与端到端应用

- 政治面貌：中共党员
- 学历层次：硕士
- 现居地：江西南昌
- 求职意向：AI4S / 计算化学 / AI算法

📞 手机：17855900213 ✉ 邮箱：690857@163.com 🌐 GitHub: XCai-0213 🗣 微信：17855900213

- </> 专业技能
- VASP
- AI Agent
- Python
- Linux
- PyTorch

教育经历

- 江西师范大学 · 化学与材料学院 - 材料科学与工程（硕士研究生）2024.09 - 2027.07
将大语言模型与 Agent 引入材料计算科学研究，承担智能体工具开发、科学实验自动化流程构建。
- 黄山学院 · 机电工程学院 - 材料成型及控制工程（工学学士）2020.09 - 2024.07
系统学习控制工程、工程数学与机械基础；本校校学生会主席，荣获国家奖学金、省级双创二等奖。

个人项目

- 材料在线实验室：一站式实验记录与错误分析站2025.04 - 至今
 - 🎯 [目标] 面向课题组日常高频文献阅读与实验记录痛点，将重复性实验操作整理为可复用 workflow
 - 📝 [贡献] 1. 独立开发微型 Agent Web 工具，面向课题组日常高频文献阅读与实验记录痛点；
2. 支持自动化抓取 PDF 文献中实验参数、自动补全实验日志，并对异常实验记录进行归因分析；
3. 配置大模型对参考文献进行关键步骤自动提取，建立实验错误记录与分析机制，形成可检索经验库
 - 👉 [效果] 降低重复性实验整理时间成本，沉淀课题组经验知识库
- 智慧课堂 AI 教学平台（全栈 · 已上线 <https://smart.jyue.cn>）[Demo](#)2025.09 - 至今
 - 🎯 [目标] 面向高校课堂的 AI 原生教学闭环：智能出题 → 课堂练习 → AI 批改 → 知识点画像
 - 📝 [贡献] 1. AI 智能出题引擎：设计双维路由矩阵，出题、解析、组卷、判分四类任务分别路由到不同模型；支持按课件文件自动生成带知识点标注的六种题型，内存队列串行调度并支持断线重连与幂等重试；
2. 多模型编排层：自研协议适配器注册表，统一兼容 OpenAI 兼容协议、Anthropic Messages 与 Google Gemini 协议；API Key 经 AES 加密落库，接口层只返回掩码永不回显明文；
3. AI 智能批改：双通道评分架构（规则评分器 + LLM 评分器），输出严格符合 JSON Schema 的结构化结果，支持教师复核闭环；
4. 知识点掌握度画像：出于防作弊考虑将掌握度计算从前端迁移至服务端唯一计算并落库，前端只负责渲染；
5. 四端交付：Web 管理员端 + Web 教师端 + Web 学生端 + 微信小程序端，含学生答题、成绩单、教师批改、通知订阅消息
 - 👉 [效果] 已在本学院真实课堂投入使用，AI 出题与 AI 助教变成了可能
- CatGO：AI 驱动的计算材料与催化研究开源工作台[Demo](#)2026.05 - 至今
 - 🎯 [目标] 面向计算化学与材料模拟研究者的开源工具链平台，支持大模型驱动科研工作流
 - 👥 [团队] 开源项目核心参与贡献者
 - 📝 [贡献] 1. 参与 CatGO 开源工作台研发，基于大模型搭建领域特化 Agent 插件；
2. 实现通过自然语言对话下发计算指令、自动生成计算输入文件与 Workflow 工作流并自动排查错误日志；
3. 参与计算材料工具链协同开发，协助构建纳米管、异质结等复杂模型，在 GitHub 社区提供技术支持与教程分享
 - 👉 [效果] 开源社区认可的工具链贡献者，代码与文档持续迭代
- ANP (AI Native Person) 生态与专业科研智能体2026.05 - 至今
 - 🎯 [目标] 探索下一代 AI Native 工作范式，将科研人员日常重复工作全面 Agent 自动化
 - 📝 [贡献] 1. 深入挖掘实验室团队高频需求，拆解出文献精准解析、参数模板生成、计算异常诊断三个核心 Agent；
2. 设计结构化 Prompt 与多步思考验证链，有效解决领域术语幻觉问题；
3. 将原本需要 30 分钟的手动准备工作缩减至 1 分钟内全自动执行，为组内 10+ 成员日常使用。
 - 👉 [效果] 成功实现科学研究日常工作流的智能化跃升，大幅释放科研人员重复性精力
- 交互式算力追踪与任务调度可视化看板2026.5 - 至今
 - 🎯 [目标] 解决多用户共享计算集群时的资源黑盒与任务堆叠冲突难题
 - 📝 [贡献] 1. 前端基于 Vue 构建现代化极简数据仪表盘，展示算力占用折线、节点负载、排队任务拓扑；
2. 后端采用 FastAPI 打造高性能异步服务，通过轻量级守护进程实时采集 Linux 集群核心状态；
3. 设计精细化多角色分级权限（管理员/科研用户），支持一键强停失控任务与算力消耗账单统计；
3. 打造可视化交互式作业调度系统，从准备文件到结果分析全程不需要打开终端面板，零基础小白上手就能用。
 - 👉 [效果] 集群任务周转率提升 30%，彻底解决私自霸占节点算力与任务死锁痛点。

自我评价/期望

热衷于探索 AI Agent 前沿落地 与全栈产品化研发。
具备将复杂专业业务场景拆解为自动化 Agent 工作流的敏锐嗅觉与落地能力。
技术栈扎实 (Python/FastAPI/Vue/Linux)，既能写底层后端运维，也能构建优雅交互界面，自驱力极强。